

Aula Detalhada — Álgebra Booleana: Axiomas e Leis de Simplificação

Tema do dia: Álgebra booleana

Data do cronograma: 26/05 — Terça-feira

Objetivo: entender como manipular expressões lógicas usando axiomas e leis, reconhecer equivalências e simplificar circuitos sem alterar seu comportamento.

1. Onde esta aula entra no estudo?

Na aula anterior, você estudou portas lógicas:

NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR e XNOR

Agora a pergunta muda.

Antes:

Qual é a saída desta porta?

Agora:

Como posso transformar uma expressão lógica em outra equivalente e mais simples?

Exemplo:

$Y = A + A \cdot B$

Essa expressão parece precisar de:

1 porta AND
1 porta OR

Mas, pela álgebra booleana:

$A + A \cdot B = A$

Então todo o circuito pode ser substituído apenas pelo fio de **A**.

Essa é a importância da álgebra booleana:

Ela permite simplificar funções lógicas e, consequentemente, construir circuitos menores, mais rápidos e com menor consumo.

2. O que é Álgebra Booleana?

Álgebra booleana é um sistema matemático em que as variáveis assumem apenas dois valores:

0 ou 1

Em lógica digital:

0 = falso / nível baixo
1 = verdadeiro / nível alto

As operações principais são:

Operação	Nome	Notação usada nesta aula	Porta correspondente
Negação	NOT	A'	NOT
Produto lógico	AND	$A \cdot B$ ou AB	AND
Soma lógica	OR	$A + B$	OR

Exemplos:

A' = NOT A
 $A \cdot B$ = A AND B
 $A + B$ = A OR B

Uma função booleana combina essas operações:

$Y = A' \cdot B + A \cdot C$

Leia assim:

$Y = (\text{NOT } A \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ AND } C)$

3. Cuidado: não é aritmética comum

Os símbolos $+$ e $\cdot$ lembram soma e multiplicação, mas aqui representam operações lógicas.

3.1 Soma booleana é OR

A	B	A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Observe:

$$1 + 1 = 1$$

Isso é correto em álgebra booleana, porque:

verdadeiro OR verdadeiro = verdadeiro

3.2 Produto booleano é AND

A	B	A·B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Aqui:

$$1 \cdot 1 = 1$$

porque:

verdadeiro AND verdadeiro = verdadeiro

3.3 Negação é NOT

A	A'
0	1
1	0

$$0' = 1$$

$$1' = 0$$

4. Notação e precedência

Nesta aula, usaremos principalmente:

$$A' = \text{NOT } A$$

$$AB = A \cdot B = A \text{ AND } B$$

$$A+B = A \text{ OR } B$$

Alguns livros escrevem a negação com uma barra sobre a variável:

$$\bar{A}$$

Nesta aula:

A' e $\bar{A}$ significam a mesma coisa.

4.1 Ordem das operações

A precedência normalmente é:

1. NOT

2. AND

3. OR

Exemplo:

$$Y = A + B' \cdot C$$

Significa:

$$Y = A \text{ OR } ((\text{NOT } B) \text{ AND } C)$$

Passos:

1. Calcule B' .

2. Calcule $B' \cdot C$.

3. Calcule $A + B' \cdot C$.

Se desejar outra ordem, use parênteses:

$$(A + B') \cdot C$$

é diferente de:

$$A + B' \cdot C$$

5. O que são axiomas e leis?

Um **axioma** é uma regra básica aceita como ponto de partida do sistema.

Uma **lei** ou **teorema** é uma equivalência que pode ser usada para transformar expressões. Dependendo do livro, algumas propriedades podem ser apresentadas como axiomas e outras como teoremas derivados.

Para estudar circuitos digitais, o mais importante é saber:

1. O que cada lei diz.
2. Quando ela pode ser aplicada.
3. Como verificar que a expressão não mudou de comportamento.

5.1 Universo booleano

As variáveis pertencem ao conjunto:

$$B = \{0, 1\}$$

Se **A** e **B** são booleanos, então:

$A + B$ também é 0 ou 1
 $A \cdot B$ também é 0 ou 1
 A' também é 0 ou 1

Isso é chamado de **fechamento**: operar valores booleanos produz outro valor booleano.

5.2 Ideias fundamentais

Ideia	Forma essencial
Existem dois valores	0 e 1
Há operações OR e AND	+ e ·
Cada valor tem complemento	A'
Há elementos neutros	A+0=A e A·1=A
A ordem pode não importar	leis comutativas
Termos podem ser distribuídos	leis distributivas

As próximas seções detalham as leis que você precisa dominar.

6. Lei da Identidade

A lei da identidade também é chamada de lei do **elemento neutro**.

Ela diz que existem valores que não alteram a variável.

6.1 Identidade do OR

A + 0 = A

Interpretação:

A OR falso = A

Se um alarme dispara quando A ocorre **ou** quando uma condição que nunca ocorre (0) ocorre, o resultado depende apenas de A.

Tabela-verdade:

A	A + 0	Igual a A?
0	0	Sim
1	1	Sim

6.2 Identidade do AND

A · 1 = A

Interpretação:

$A \text{ AND verdadeiro} = A$

Se um sinal passa por uma condição sempre habilitada (1), ele continua igual.

Tabela-verdade:

A	A·1	Igual a A?
0	0	Sim
1	1	Sim

6.3 Como reconhecer em simplificações

Exemplo 1:

$Y = B + 0$
 $Y = B$

Exemplo 2:

$Y = A \cdot C \cdot 1$
 $Y = A \cdot C$

O 1 em uma cadeia de AND não acrescenta nenhuma condição.

7. Lei do Complemento

O complemento de uma variável é seu valor oposto:

Se $A = 0$, então $A' = 1$.
Se $A = 1$, então $A' = 0$.

7.1 OR com o complemento

$A + A' = 1$

Uma variável ou seu contrário sempre cobre todos os casos possíveis.

$A \text{ é verdadeiro OU } A \text{ é falso} = \text{sempre verdadeiro}$

Tabela-verdade:

A	A'	A + A'
0	1	1
1	0	1

7.2 AND com o complemento

$$A \cdot A' = 0$$

Uma variável não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

A é verdadeiro E A é falso = impossível

Tabela-verdade:

A	A'	A · A'
0	1	0
1	0	0

7.3 Dupla negação

Se invertermos uma variável duas vezes, voltamos ao original:

$$(A')' = A$$

Exemplo:

Se $A = 0$:

$$A' = 1$$

$$(A')' = 0$$

Logo:

$$(A')' = A$$

7.4 Exemplo de simplificação com complemento

$$Y = B \cdot (A + A')$$

Como:

$$A + A' = 1$$

então:

$$Y = B \cdot 1$$

Pela identidade:

$$Y = B$$

8. Leis de Dominação e Idempotência

Embora o roteiro destaque identidade e complemento, estas duas leis aparecem o tempo inteiro ao simplificar expressões.

8.1 Dominação, ou elemento anulador

$$\begin{aligned} A + 1 &= 1 \\ A \cdot 0 &= 0 \end{aligned}$$

Interpretação:

A OR verdadeiro = sempre verdadeiro
A AND falso = sempre falso

Tabela:

A	$A + 1$	$A \cdot 0$
0	1	0
1	1	0

Exemplos:

$$\begin{aligned} X + 1 &= 1 \\ P \cdot Q \cdot 0 &= 0 \end{aligned}$$

8.2 Idempotência

Repetir a mesma condição não muda o resultado:

$$A + A = A$$

$$A \cdot A = A$$

Interpretação:

$$A \text{ OR } A = A$$

$$A \text{ AND } A = A$$

Tabela:

A	A + A	A·A
0	0	0
1	1	1

Exemplos:

$$Y = A + B + A$$

$$Y = A + B$$

$$Z = C \cdot C \cdot D$$

$$Z = C \cdot D$$

9. Lei Comutativa

A lei comutativa diz que a ordem das variáveis pode ser trocada em uma operação AND ou OR.

9.1 OR comutativo

$$A + B = B + A$$

Exemplo:

porta aberta OU botão pressionado

tem o mesmo resultado que:

botão pressionado OU porta aberta

9.2 AND comutativo

$$A \cdot B = B \cdot A$$

Exemplo:

cartão válido E senha correta

tem o mesmo resultado lógico que:

senha correta E cartão válido

9.3 Verificação por tabela-verdade

A	B	A + B	B + A	A · B	B · A
0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1

As colunas correspondentes são iguais, portanto as expressões são equivalentes.

9.4 Para que serve na simplificação?

A comutativa permite reorganizar os termos para enxergar padrões.

Exemplo:

$$Y = A \cdot B + C + B \cdot A$$

Como:

$$B \cdot A = A \cdot B$$

temos:

$$Y = A \cdot B + C + A \cdot B$$

Pela idempotência:

$$Y = A \cdot B + C$$

10. Lei Associativa

A lei associativa diz que, quando só há ORs ou só há ANDs, podemos mudar o agrupamento sem mudar o resultado.

10.1 OR associativo

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

Por isso também podemos escrever simplesmente:

$$A + B + C$$

10.2 AND associativo

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

Por isso também podemos escrever:

$$A \cdot B \cdot C$$

10.3 Exemplo prático

Considere:

$$Y = (A + B) + A'$$

Pela associativa:

$$Y = A + (B + A')$$

Pela comutativa, podemos colocar **A** junto de **A'**:

$$Y = (A + A') + B$$

Pelo complemento:

$$Y = 1 + B$$

Pela dominação:

$$Y = 1$$

Ou seja, essa saída fica sempre em nível alto.

10.4 Limite importante

Você não pode alterar o agrupamento misturando AND e OR sem usar uma lei apropriada.

Em geral:

$$(A + B) \cdot C$$

não é igual a:

$$A + (B \cdot C)$$

Exemplo com:

$$A = 1, B = 0, C = 0$$

Primeira expressão:

$$(1 + 0) \cdot 0 = 1 \cdot 0 = 0$$

Segunda expressão:

$$1 + (0 \cdot 0) = 1 + 0 = 1$$

Como deram resultados diferentes, não são equivalentes.

11. Lei Distributiva

A distributiva é uma das leis mais úteis para fatorar ou expandir expressões.

Na álgebra booleana, existem duas formas importantes.

11.1 AND distribuindo sobre OR

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

Também pode ser escrita sem os pontos:

$$A(B + C) = AB + AC$$

É parecida com a distributiva da álgebra comum.

Exemplo

$$Y = X \cdot (A + B)$$

Expandindo:

$$Y = X \cdot A + X \cdot B$$

Ou no sentido inverso, fatorando:

$$XA + XB = X(A + B)$$

11.2 OR distribuindo sobre AND

Esta é a forma que costuma surpreender no início:

$$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$$

Na álgebra comum, essa forma não seria válida. Na álgebra booleana, ela é válida.

Verificação por tabela-verdade

A	B	C	B·C	A + B·C	A + B	A + C	(A+B)·(A+C)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

As duas últimas colunas são iguais:

$$A + B \cdot C = (A+B) \cdot (A+C)$$

11.3 Como escolher entre expandir e fatorar?

Você expande quando isso cria complementos, identidades ou absorções.

Exemplo:

$$Y = A(B + B')$$

Não é necessário expandir, pois o complemento já aparece:

$$\begin{aligned} B + B' &= 1 \\ Y &= A \cdot 1 = A \end{aligned}$$

Agora observe:

$$Y = AB + AB'$$

Neste caso, fatorar ajuda:

$$\begin{aligned} Y &= A(B + B') \\ Y &= A \cdot 1 \\ Y &= A \end{aligned}$$

12. Lei da Absorção

A absorção elimina uma parte da expressão porque uma condição mais abrangente já cobre o caso adicional.

12.1 Primeira forma

$$A + A \cdot B = A$$

Interpretação:

Se A já torna a saída 1, adicionar o caso A AND B não muda nada.

Pense assim:

$A \cdot B$ só pode ser 1 quando A já é 1.

Portanto, todos os casos cobertos por $A \cdot B$ já estão cobertos por A.

Tabela-verdade

A	B	$A \cdot B$	$A + A \cdot B$	A
0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	1	1

As duas últimas colunas são iguais:

$$A + A \cdot B = A$$

12.2 Segunda forma

$$A \cdot (A + B) = A$$

Interpretação:

Para $A \cdot (A+B)$ ser 1, A obrigatoriamente já precisa ser 1.
Quando A é 1, $(A+B)$ também será 1.

Tabela-verdade

A	B	$A + B$	$A \cdot (A+B)$	A
0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1

Logo:

$$A \cdot (A + B) = A$$

12.3 Demonstrando absorção pelas outras leis

Partindo de:

$$A + A \cdot B$$

Escreva A como $A \cdot 1$, usando a identidade:

$$A + A \cdot B = A \cdot 1 + A \cdot B$$

Agora fatore A :

$$A \cdot 1 + A \cdot B = A(1+B)$$

Pela dominação:

$$1+B = 1$$

Logo:

$$A(1+B) = A \cdot 1 = A$$

Para a segunda forma, distribua e aplique a forma que acabamos de demonstrar:

$$\begin{aligned} A(A+B) &= A \cdot A + A \cdot B \\ &= A + A \cdot B \\ &= A \end{aligned}$$

Na prática, não é necessário refazer a demonstração toda vez. Memorize:

$$\begin{aligned} A + AB &= A \\ A(A+B) &= A \end{aligned}$$

13. Resumo das leis principais

Lei	OR	AND
Identidade	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
Dominação	$A + 1 = 1$	$A \cdot 0 = 0$
Idempotência	$A + A = A$	$A \cdot A = A$
Complemento	$A + A' = 1$	$A \cdot A' = 0$
Comutativa	$A+B = B+A$	$A \cdot B = B \cdot A$
Associativa	$(A+B)+C = A+(B+C)$	$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
Distributiva	$A+B \cdot C = (A+B)(A+C)$	$A(B+C) = AB+AC$
Absorção	$A + A \cdot B = A$	$A(A+B) = A$

Além delas:

$$\begin{aligned}0' &= 1 \\1' &= 0 \\(A')' &= A\end{aligned}$$

14. O princípio de pares: OR e AND

Observe que muitas leis aparecem em pares:

$$\begin{array}{ll}A + 0 = A & A \cdot 1 = A \\A + 1 = 1 & A \cdot 0 = 0 \\A + A' = 1 & A \cdot A' = 0 \\A + A = A & A \cdot A = A\end{array}$$

Há uma simetria:

$$\begin{array}{l}OR (+) \text{ troca com } AND (\cdot) \\0 \text{ troca com } 1\end{array}$$

Essa observação prepara o estudo de **dualidade**, que está planejado junto com DeMorgan para a próxima aula.

Por enquanto, use-a como técnica de memorização: se você lembra de uma forma, procure lembrar do seu par.

15. Como provar que duas expressões são equivalentes?

Duas expressões booleanas são equivalentes quando produzem a mesma saída para todas as combinações das entradas.

Existem duas maneiras principais de verificar isso.

15.1 Usar leis algébricas

Exemplo:

$$Y = AB + AB'$$

Fatore **A**:

$$Y = A(B + B')$$

Use complemento:

$$Y = A \cdot 1$$

Use identidade:

$$Y = A$$

Portanto:

$$AB + AB' = A$$

15.2 Usar tabela-verdade

Para confirmar:

A	B	B'	AB	AB'	AB + AB'	A
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1

As colunas $AB + AB'$ e A são iguais.

15.3 Quando usar cada método?

Situação	Método recomendado
Expressão curta e lei evidente	Simplificação algébrica
Você desconfia da resposta	Tabela-verdade para conferir
Questão pede equivalência	Pode usar leis ou tabela
Muitas variáveis	Leis; tabela cresce rapidamente

Lembre:

n variáveis geram 2^n linhas na tabela-verdade.

16. Simplificações passo a passo

16.1 Exemplo 1 — identidade e dominação

Simplifique:

$$Y = A \cdot 1 + B \cdot 0$$

Pela identidade:

$$A \cdot 1 = A$$

Pela dominação:

$$B \cdot 0 = 0$$

Então:

$$Y = A + 0$$

Pela identidade:

$$Y = A$$

16.2 Exemplo 2 — complemento

Simplifique:

$$Y = A \cdot (B + B')$$

Pelo complemento:

$$B + B' = 1$$

Então:

$$Y = A \cdot 1$$

Pela identidade:

$$Y = A$$

16.3 Exemplo 3 — fatoração e complemento

Simplifique:

$$Y = A \cdot B + A \cdot B'$$

Os dois termos têm **A** em comum. Fatore:

$$Y = A(B + B')$$

Pelo complemento:

$$Y = A \cdot 1$$

Pela identidade:

$$Y = A$$

Interpretação:

Se A é 1, não importa se B é 0 ou 1: um dos termos será ativado.

16.4 Exemplo 4 — absorção direta

Simplifique:

$$Y = C + C \cdot D$$

O padrão é:

$$A + A \cdot B = A$$

Substituindo:

$$\begin{aligned} A &= C \\ B &= D \end{aligned}$$

Logo:

$$Y = C$$

16.5 Exemplo 5 — organizando termos antes de simplificar

Simplifique:

$$Y = A \cdot B + A' + B \cdot A$$

Use comutativa:

$$B \cdot A = A \cdot B$$

Então:

$$Y = A \cdot B + A' + A \cdot B$$

Pela idempotência:

$$A \cdot B + A \cdot B = A \cdot B$$

Logo:

$$Y = A' + A \cdot B$$

Agora use a distributiva na forma:

$$X + YZ = (X+Y)(X+Z)$$

Com $X=A'$, $Y=A$ e $Z=B$:

$$Y = (A' + A)(A' + B)$$

Pelo complemento:

$$Y = 1 \cdot (A' + B)$$

Pela identidade:

$$Y = A' + B$$

16.6 Exemplo 6 — produto de somas

Simplifique:

$$Y = (A + B)(A + B')$$

Use a distributiva na direção inversa:

$$(X+Y)(X+Z) = X + YZ$$

Com:

$$\begin{aligned} X &= A \\ Y &= B \\ Z &= B' \end{aligned}$$

Temos:

$$Y = A + B \cdot B'$$

Pelo complemento:

$$B \cdot B' = 0$$

Logo:

$$Y = A + 0$$

Pela identidade:

$$Y = A$$

16.7 Exemplo 7 — simplificação com três variáveis

Simplifique:

$$Y = AB + AB' + AC$$

Agrupe os dois primeiros termos:

$$Y = (AB + AB') + AC$$

Fatore **A** :

$$Y = A(B+B') + AC$$

Complemento:

$$Y = A \cdot 1 + AC$$

Identidade:

$$Y = A + AC$$

Absorção:

$$Y = A$$

17. Do circuito para a simplificação

Considere a função:

$$Y = A \cdot B + A \cdot B'$$

17.1 Circuito antes da simplificação

Ele precisaria de:

1 porta NOT para gerar B'
2 portas AND para gerar AB e AB'
1 porta OR para somar os termos

Representação em blocos:

$B \rightarrow \text{NOT} \rightarrow B'$
 $A, B \rightarrow \text{AND} \rightarrow AB$
 $A, B' \rightarrow \text{AND} \rightarrow AB'$
 $AB, AB' \rightarrow \text{OR} \rightarrow Y$

17.2 Simplificando a expressão

$$\begin{aligned} Y &= AB + AB' \\ Y &= A(B+B') \\ Y &= A \cdot 1 \\ Y &= A \end{aligned}$$

17.3 Circuito depois da simplificação

$$A \rightarrow Y$$

Não importa o valor de B : a saída é exatamente A .

Esse é o ganho prático da álgebra booleana:

Antes	Depois
NOT + duas AND + OR	Nenhuma porta lógica necessária
Mais atraso	Menos atraso
Mais área e consumo	Menos área e consumo

18. Estratégia para simplificar uma expressão em prova

Ao receber uma expressão, siga esta ordem mental:

Passo 1 — procure constantes

$A + 0 = A$
 $A \cdot 1 = A$
 $A + 1 = 1$
 $A \cdot 0 = 0$

Passo 2 — procure variáveis repetidas

$A + A = A$
 $A \cdot A = A$

Passo 3 — procure complementos

$A + A' = 1$
 $A \cdot A' = 0$

Passo 4 — procure absorção

$A + AB = A$
 $A(A+B) = A$

Passo 5 — reorganize termos

Use:

comutativa e associativa

para colocar padrões próximos uns dos outros.

Passo 6 — fatorar ou distribuir

Procure criar:

$B+B'$
 BB'
 $A+AB$
 $A(A+B)$

Passo 7 — confira

Se a expressão for pequena e houver tempo:

monte uma tabela-verdade rápida

19. Erros comuns em prova

Erro 1: tratar OR como soma aritmética

Errado em álgebra booleana:

$$1 + 1 = 2$$

Correto:

$$1 + 1 = 1$$

Erro 2: confundir identidade com dominação

Identidade:

$$A + 0 = A$$
$$A \cdot 1 = A$$

Dominação:

$$A + 1 = 1$$
$$A \cdot 0 = 0$$

Uma forma de lembrar:

No OR, o 1 domina.
No AND, o 0 domina.

Erro 3: achar que $A + AB$ depende de B

$$A + AB = A$$

Quando $A=0$, os dois termos valem 0.

Quando $A=1$, o primeiro termo já coloca a saída em 1.

Logo, B não muda a saída.

Erro 4: distribuir como na álgebra comum e esquecer a segunda forma

Você deve saber as duas:

$$\begin{aligned} A(B+C) &= AB+AC \\ A+BC &= (A+B)(A+C) \end{aligned}$$

A segunda é específica e muito útil em lógica booleana.

Erro 5: usar associativa misturando operações

Correto:

$$\begin{aligned} (A+B)+C &= A+(B+C) \\ (AB)C &= A(BC) \end{aligned}$$

Não conclua que:

$$(A+B)C = A+(BC)$$

Essa transformação é falsa.

Erro 6: simplificar sem registrar qual lei foi usada

Durante o treino, escreva a lei ao lado de cada passo:

$AB + AB' = A(B+B')$	distributiva/fatoração
$= A \cdot 1$	complemento
$= A$	identidade

Isso torna seus erros fáceis de identificar.

20. Exercícios resolvidos

Exercício resolvido 1

Simplifique:

$$F = X + X \cdot Y$$

Há absorção:

$$X + X \cdot Y = X$$

Resposta:

$$F = X$$

Exercício resolvido 2

Simplifique:

$$F = M \cdot N + M \cdot N'$$

Fatore **M**:

$$F = M(N + N')$$

Complemento:

$$F = M \cdot 1$$

Identidade:

$$F = M$$

Exercício resolvido 3

Simplifique:

$$F = (P + Q)(P + Q')$$

Use:

$$(A+B)(A+C) = A+BC$$

Então:

$$F = P + Q \cdot Q'$$

$$F = P + 0$$

$$F = P$$

Exercício resolvido 4

Simplifique:

$$F = A'B + AB + B$$

Agrupe os dois primeiros termos:

$$F = (A'B + AB) + B$$

Fatore **B**:

$$F = B(A' + A) + B$$

Complemento:

$$F = B \cdot 1 + B$$

Identidade:

$$F = B + B$$

Idempotência:

$$F = B$$

Também seria possível perceber diretamente que o termo **+ B** absorve **A'B** e **AB**.

21. Exercícios para fazer

Parte A — reconheça a lei

Para cada equivalência, escreva o nome da lei principal.

1. $A + 0 = A$
 2. $A \cdot A' = 0$
 3. $X + X \cdot Y = X$
 4. $P \cdot Q = Q \cdot P$
 5. $(A+B)+C = A+(B+C)$
 6. $M(N+P) = MN+MP$
 7. $Z + Z = Z$
 8. $R \cdot 0 = 0$
-

Parte B — simplifique

9. $Y = A + 0$
 10. $Y = B \cdot 1$
 11. $Y = C + 1$
 12. $Y = D \cdot 0$
 13. $Y = E + E$
 14. $Y = F \cdot F$
 15. $Y = G + G'$
 16. $Y = H \cdot H'$
 17. $Y = A + A \cdot B$
 18. $Y = C(C + D)$
 19. $Y = XY + XY'$
 20. $Y = (M+N)(M+N')$
 21. $Y = A \cdot 1 + B \cdot 0$
 22. $Y = P(Q+Q') + P \cdot R$
 23. $Y = AB + AB' + AC$
 24. $Y = X + X'Y$
-

Parte C — verifique ou interprete

25. Monte a tabela-verdade de $Y = A + A \cdot B$ e compare com a coluna A .
26. Explique em palavras por que $A \cdot A' = 0$.

27. A expressão $(A+B) \cdot C$ é sempre igual a $A+B \cdot C$? Dê um conjunto de valores que comprove sua resposta.
28. Quantas linhas são necessárias para verificar por tabela-verdade uma função com três variáveis?
29. Um circuito implementa $Y = S \cdot T + S \cdot T'$. Qual é a expressão simplificada?
30. Por que simplificar uma expressão lógica pode melhorar um circuito digital?
-
-

22. Gabarito

Parte A

1. Identidade.
 2. Complemento.
 3. Absorção.
 4. Comutativa.
 5. Associativa.
 6. Distributiva.
 7. Idempotência.
 8. Dominação, ou elemento anulador.
-

Parte B

9.

$$A + 0 = A$$

10.

$$B \cdot 1 = B$$

11.

$$C + 1 = 1$$

12.

$$D \cdot 0 = 0$$

13.

$$E + E = E$$

14.

$$F \cdot F = F$$

15.

$$G + G' = 1$$

16.

$$H \cdot H' = 0$$

17.

$$A + A \cdot B = A$$

18.

$$C(C+D) = C$$

19.

$$\begin{aligned} XY + XY' &= X(Y+Y') \\ &= X \cdot 1 \\ &= X \end{aligned}$$

20.

$$\begin{aligned} (M+N)(M+N') &= M + NN' \\ &= M + 0 \\ &= M \end{aligned}$$

21.

$$\begin{aligned} A \cdot 1 + B \cdot 0 &= A + 0 \\ &= A \end{aligned}$$

22.

$$\begin{aligned} P(Q+Q') + PR &= P \cdot 1 + PR \\ &= P + PR \\ &= P \end{aligned}$$

23.

$$\begin{aligned}
 AB + AB' + AC &= A(B+B') + AC \\
 &= A + AC \\
 &= A
 \end{aligned}$$

24.

$$\begin{aligned}
 X + X'Y &= (X+X')(X+Y) \\
 &= 1 \cdot (X+Y) \\
 &= X+Y
 \end{aligned}$$

Parte C

25.

A	B	A·B	A + A·B	A
0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	1	1

As colunas **A + A·B** e **A** são iguais, confirmando a absorção.

26. **A·A'** exige que **A** e seu contrário sejam verdadeiros ao mesmo tempo. Isso nunca acontece, portanto o resultado é sempre **0**.

27. Não. Por exemplo, para **A=1**, **B=0** e **C=0**:

$$\begin{aligned}
 (A+B) \cdot C &= (1+0) \cdot 0 = 0 \\
 A+B \cdot C &= 1+0 \cdot 0 = 1
 \end{aligned}$$

28.

$$2^3 = 8 \text{ linhas}$$

29.

$$\begin{aligned}
 Y &= S \cdot T + S \cdot T' \\
 Y &= S(T+T') \\
 Y &= S
 \end{aligned}$$

30. Uma expressão menor geralmente utiliza menos portas e menos níveis de lógica, podendo reduzir área, atraso de propagação e consumo.

23. O que memorizar

Significado das operações

$+$ = OR
 $\cdot$ = AND
' = NOT

NOT > AND > OR

Leis fundamentais

Identidade:

$$A + 0 = A$$

$$A \cdot 1 = A$$

Dominação:

$$A + 1 = 1$$

$$A \cdot 0 = 0$$

Complemento:

$$A + A' = 1$$

$$A \cdot A' = 0$$

$$(A')' = A$$

Idempotência:

$$A + A = A$$

$$A \cdot A = A$$

Comutativa:

$$A + B = B + A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

Associativa:

$$(A+B)+C = A+(B+C)$$

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

Distributiva:

$$A(B+C) = AB+AC$$

$$A+BC = (A+B)(A+C)$$

Absorção:

$$A + AB = A$$

$$A(A+B) = A$$

Padrões muito cobrados

$$AB + AB' = A$$

$$(A+B)(A+B') = A$$

$$A + A'B = A + B$$

24. Plano de estudo para esta aula

Etapas	Tempo	Atividade
Revisão de portas	15 min	Relembrar AND, OR e NOT
Leitura da teoria	45 min	Ler as leis e refazer as tabelas
Simplificações guiadas	35 min	Refazer os exemplos sem olhar
Exercícios	45 min	Resolver as 30 questões
Correção ativa	20 min	Anotar as leis que confundiu
Revisão final	10 min	Memorizar a tabela de leis

Flashcards recomendados:

1. Qual é a identidade do OR e do AND?
2. Qual é a dominação do OR e do AND?
3. Qual é a lei do complemento?
4. O que significa idempotência?
5. Qual a diferença entre comutativa e associativa?
6. Quais são as duas distributivas booleanas?
7. Como reconhecer absorção?
8. Por que $AB + AB' = A$?
9. Por que $(A+B)(A+B') = A$?
10. Como verificar se duas expressões são equivalentes?

25. Conexão com a próxima aula

Nesta aula, você aprendeu a reorganizar e simplificar expressões usando:

identidade, complemento, dominação, idempotência,
comutativa, associativa, distributiva e absorção

Na próxima aula do cronograma, o foco será:

Teorema de DeMorgan
Dualidade
Transformação para implementações usando NAND e NOR

O ponto central para chegar preparado é dominar os pares:

$A + A' = 1$
 $A \cdot A' = 0$
 $A + AB = A$
 $A(A+B) = A$
 $AB + AB' = A$